# VUSassistant

Mimari Tasarım Raporu

---

**Proje Konusu:** Missense Genetik Varyantların Patojenite Tahmini (Web Sitesi)
**Tarih:** 12 Nisan 2026
**Proje Git Reposu:** https://github.com/nida-ktg/VUSassistant

## 1. Grup Üyeleri ve Sorumluluk Dağılımı

| Ad Soyad | Rol | Sorumluluk Alanı | Git Hesabı |
|---|---|---|---|
| Bahar | Sistem Mimarı | Proje Koordinasyonu ve AI Entegrasyonu | @bahar o |
| Nida | Backend Geliştirici | REST API ve Veritabanı Yönetimi | @nida-ktg |
| Feyzanur | Frontend Geliştirici | Kullanıcı Arayüzü ve Görselleştirme | @FeyzaNur-codes |
| Gülderen | Veri Mühendisi | Veri Ön İşleme ve Simülasyon Rutinleri | @Gulderenbuse |
| Hatice | Test Mühendisi | Unit ve Entegrasyon Testleri | @htcgulnisanci-hu |

## 2. Sistemler ve Alt Sistemler

VUSassistant sistemi, modüler bir mikroservis yaklaşımıyla tasarlanmış olup dört ana alt sistemden oluşmaktadır. Bu yapı, sistemin ölçeklenebilirliğini ve bakım kolaylığını sağlar.

### A- Kullanıcı Yönetimi ve Sunum Katmanı (Frontend):

- Klinisyenlerin sisteme giriş yaptığı, hastaya ait varyant verilerini (CSV/VCF) yüklediği ve sonuçları SHAP grafik varyasyonlarıyla incelediği web tabanlı etkileşim yüzüdür.
- Kayıt ve Giriş Ekranları: Kullanıcı güvenliği için şifrelenmiş kimlik doğrulama arayüzlerini barındırır.

WPS Office ile Düzenle

### B- İş Mantığı ve API Katmanı (Backend):

Sistemin beynidir. Frontend'den gelen talepleri doğrular, yetkilendirme (Auth) kontrollerini yapar ve veriyi AI çekirdeğine iletir.

### C- Analiz ve Yapay Zeka Çekirdeği (AI Core):

- Ham genetik veriyi biyolojik anlamlandırma (MICE Imputation, Robust Scaling) sürecinden geçirir.
- Eğitilmiş XGBoost/LightGBM modelleriyle patojenite skoru üretir.

### D- Veri Katmanı (Database & Retention Policy):

- Kullanıcı profilleri, analiz geçmişi ve sistem loglarını saklar.
- **Veri Saklama Politikası:** KVKK ve tıbbi veri gizliliği standartları gereği, sisteme yüklenen ham varyant verileri analiz tamamlandıktan 30 gün sonra otomatik olarak anonimleştirilmekte veya kalıcı olarak silinmektedir.

## 3. Sınıf Tanımları (Class Definitions)

Sistem, Yazılım Mühendisliği prensiplerine (OOP) uygun olarak tasarlanmış olup, temel işlevler şu sınıflar üzerinden yürütülür:

- **User Manager (Kullanıcı Yönetimi):** Sistemin güvenliğini ve kullanıcı etkileşimlerini kontrol eder.
  - Özellikler: `user_id`, `role`, `last_login`.
  - Metotlar: `authenticate()`, `register_new_user()`, `reset_password()`.
- **Variant Processor (Varyant İşleyici):** Genetik verinin nesneleştirilmesi ve ön işleme sürecinden sorumludur.
  - Özellikler: `variant_id`, `raw_features`, `processed_data`.
  - Metotlar: `validate_vcf_format()`, `handle_missing_values_mice()`, `normalize_features()`.
- **Pathogen Predictor (Yapay Zeka Servisi):** Modelin çıkarım (inference) yaptığı ana sınıftır.
  - Özellikler: `model_version`, `threshold_config` (F2-Score odaklı).
  - Metotlar: `load_model()`, `predict_pathogenicity()`, `calculate_shap_values()`.
- **ReportGenerator (Raporlama Servisi):** Analiz sonuçlarını klinisyene sunulacak profesyonel formatlara dönüştürür.
  - Özellikler: `report_id`, `timestamp`, `visualization_data`.

WPS Office ile Düzenle

- Metotlar: `export_to_pdf()`, `generate_summary_table()`, `create_shap_waterfall_plot()`.

## 4. Rutinler ve Arayüzler (Interfaces)

- **Auth Interface:** Kullanıcı kayıt ve giriş akışlarını yöneten arayüzdür. Şifreler hashlenerek veritabanında saklanır.
- **Analysis Routine:** Verinin yüklenmesi ’n Ön işleme ’n Model tahmini ’n Açıklanabilirlik analizi (SHAP) adımlarını içeren otomatik iş akışıdır.
- **Retention Routine:** Veritabanındaki "silinme tarihi" gelmiş kayıtları her gün sonunda tarayıp temizleyen arka plan görevidir.

## 5. Kullanılacak Teknolojiler ve Standartlar

- **Backend:** Python (FastAPI) - Asenkron yapısı sayesinde eş zamanlı analizlerde yüksek hız sağlar.
- **Frontend:** React - Dinamik SHAP grafiklerinin akıcı görselleştirilmesi için.
- **Yapay Zeka:** Scikit-learn, XGBoost, Optuna.
- **Kod Standartları:** PEP 8 standartlarına tam uyum sağlanacak, İngilizce terminoloji ve Conventional Commits prensipleri uygulanacaktır.

## 6. Test Yaklaşımları

- **Birim Testleri (Unit Tests):** UserManager sınıfının yetkilendirme fonksiyonları ve Variant Processor sınıfının veri temizleme rutinleri PyTest ile izole edilerek test edilecektir.
- **Entegrasyon Testleri:** Web arayüzünden yüklenen bir dosyanın, AI servisinden geçip başarılı bir rapor nesnesine dönüşme süreci uçtan uca (E2E) denetlenecektir.
- **Performans Testleri:** Sistemin aynı anda gelen birden fazla dosya yükleme talebine karşı tepki süresi ölçülecektir.

WPS Office ile Düzenle